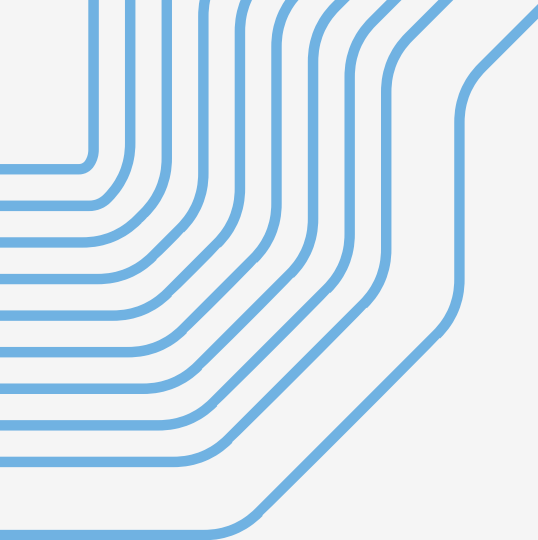
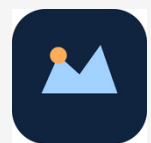


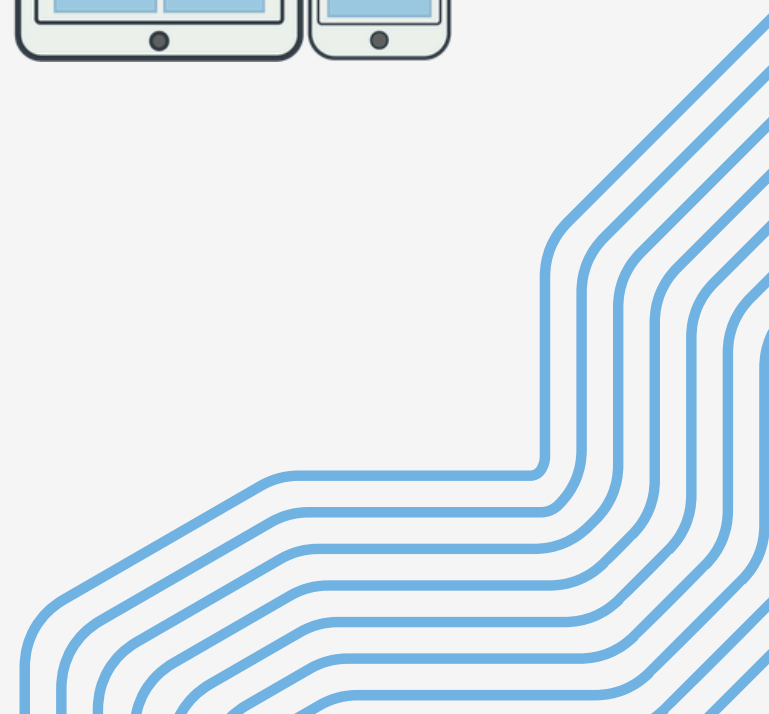


NEW TAIPEI HACK

留得青山在

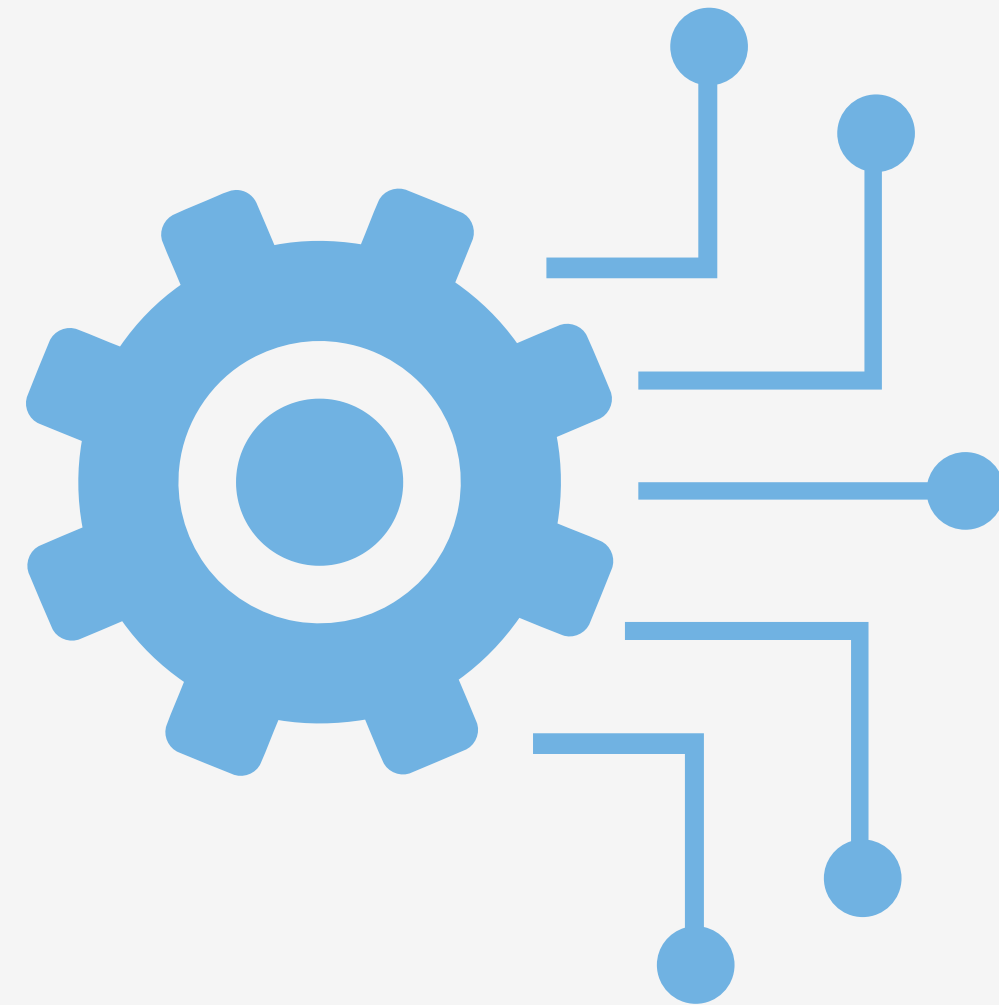


新北糾察隊 - 青年局 AI 資料整合

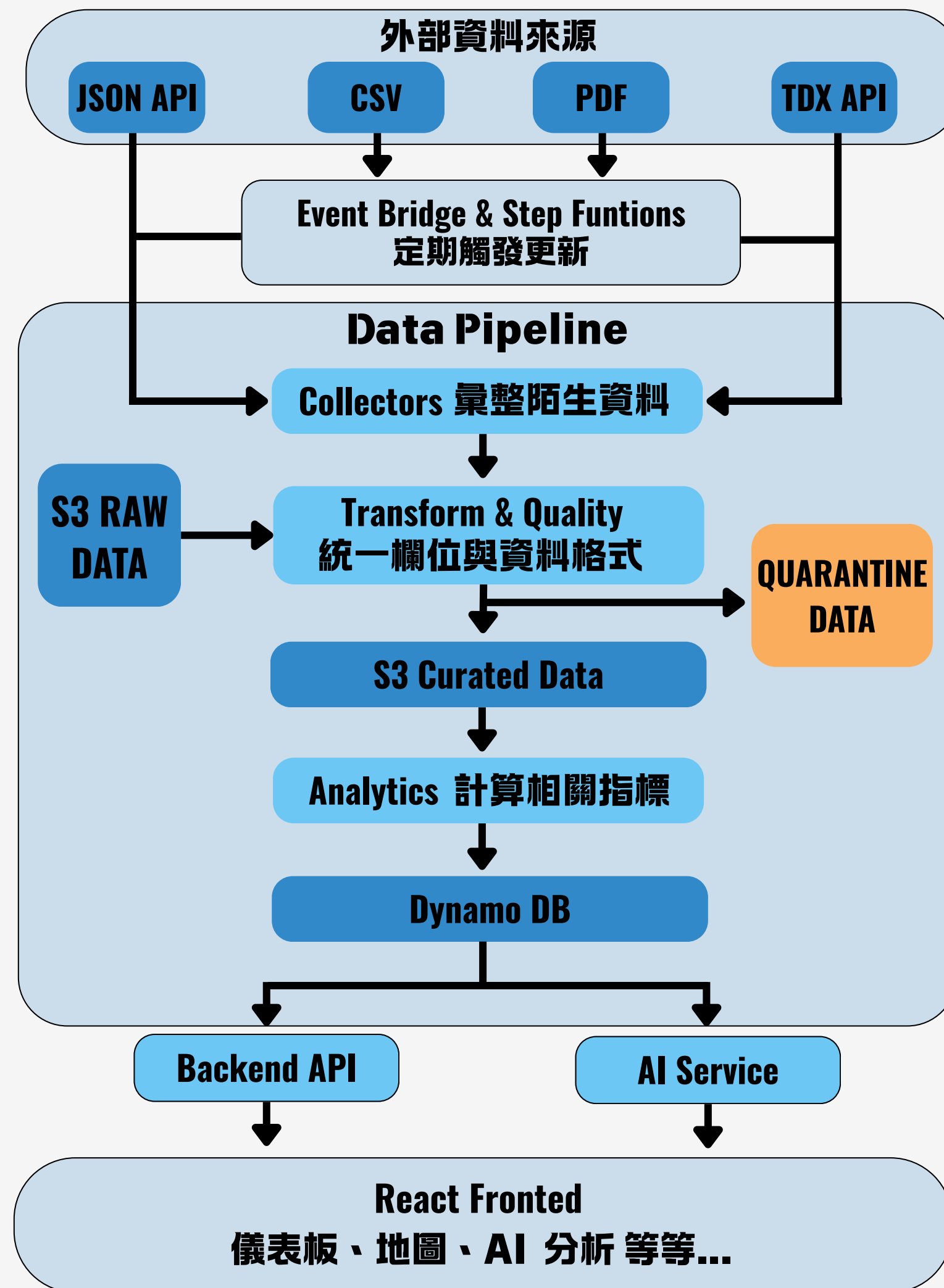


系統架構 & 資料處理圖

- 系統架構介紹
- Data Pipeline



整體系統架構



Data Pipeline：自動化和更新即時性

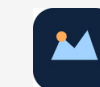
Collectors → API Calling & 下載 Raw Data 保存原始資料

- JSON API：用 HTTP GET 呼叫 API，依月份 / 年度 / 行政區查詢
- PDF 檔：透過腳本爬蟲 & 解析資料 → 回傳JSON
- CSV：下載 CSV → 解析欄位與資料列
- TDX JSON API：使用 API Key & Token 呼叫 TDX REST API

Transform → 統一欄位 & 轉換格式

Loaders → 寫入資料庫、Backend

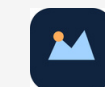
Analytics → 套用公式，計算相關數值及資料



LIVE DEMO

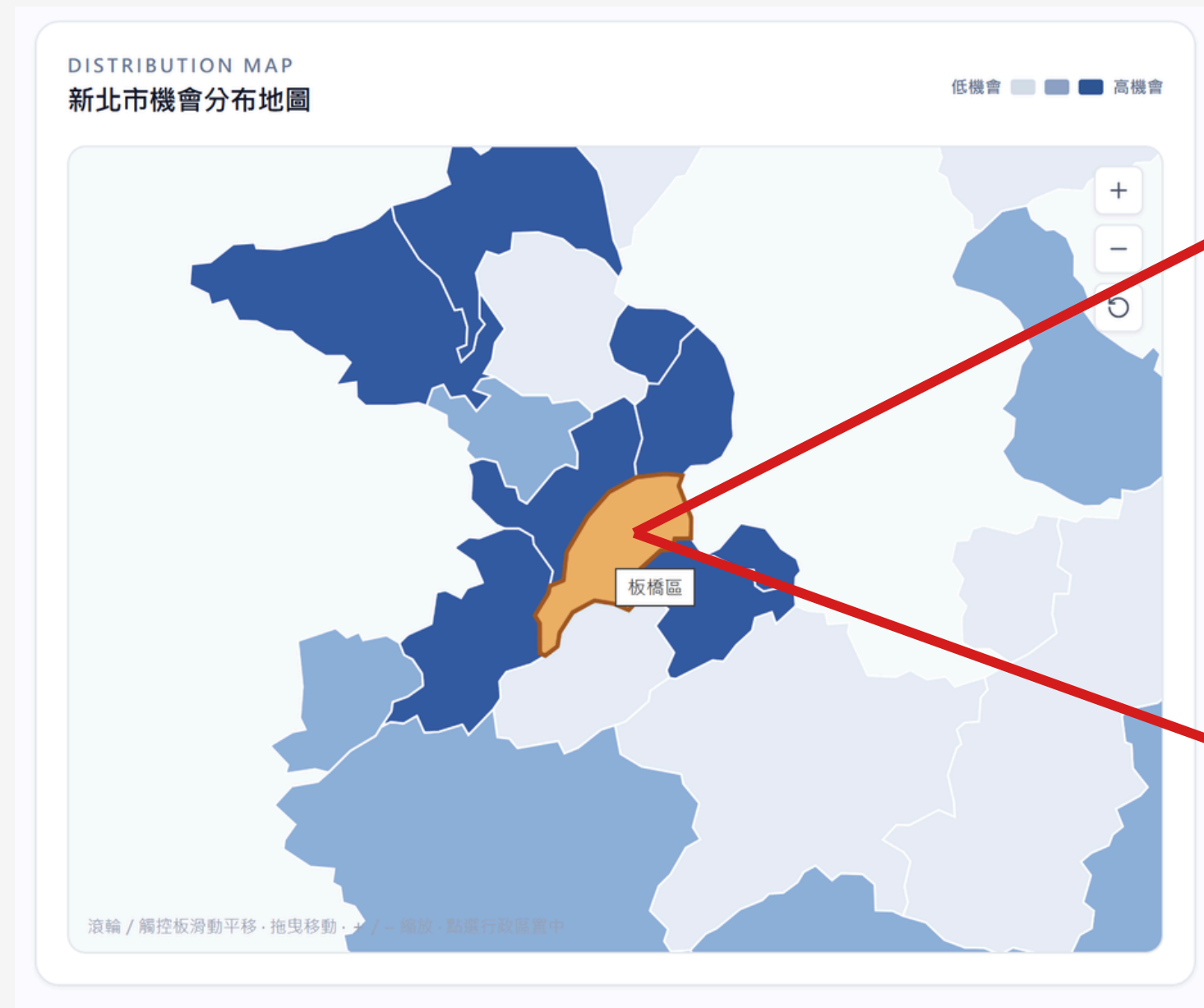


<https://d3ejcsgg9liiha.cloudfront.net>



青年機會指數

25% 工作機會 + 25% 薪資水準 + 20% 居住友善 + 15% 交通水準 + 15% 人才資源



DISTRICT DETAIL

板橋區 詳細分析

綜合分數 ⓘ

100.0



工作機會	75.3	薪資水準	44.0
青年活力與發展	58.8	居住友善度	13.9
交通可及	55.3		

青年參政 - 文字雲

青年關注議題重要程度文字雲



新北市青年最近 在乎什麼？

- 看公共政策網路參與平台提案
- 依照階段衡量權重 (平台提案 -> 青年局提案 -> 是否有結論 -> 是否送進地方議會)
- NLP + 政策追蹤 = 預算補助的即時性

青年成家環境友善度

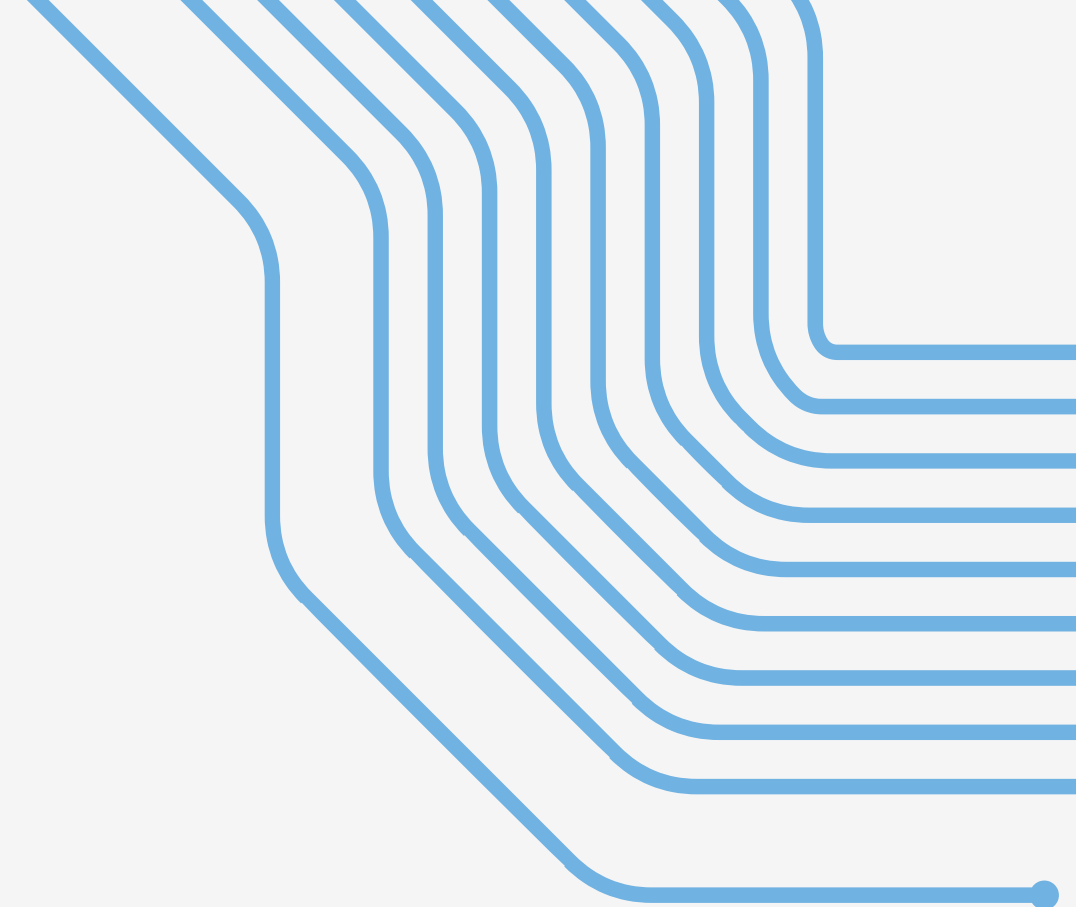
總分 = (0.45 × 托育涵蓋率分數) + (0.45 × 居住友善度分數) + (0.10 × 薪資分數)



托育涵蓋率分數

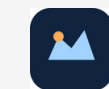
- 衡量 **公/私托 在該地區的覆蓋率** => 家長是否容易找到托育機構？
- 涵蓋率 = (各托育據點 1000m 半徑內涵蓋的青年人口 / 該區總青年人口) × 100%
- 半徑 = 1 KM 之圓做涵蓋面積 (走路約15分鐘內可到達)
 - **托育基礎建設** 反而比薪資影響力更大：

	居住友善度 (0-100)	托育涵蓋率 (0-100)	總分
板橋區	13.9 分	99.1 分 (全新北第四)	55 (第三名)
蘆洲區	10.4 分	100.0 分 (全新北第一)	51 (第九名)



THANK YOU

留得青山在，不怕沒財燒



資料來源



領域分類	資料提供單位	核心資料集名稱	專案用途
人口與生育	內政部戶政司	村里戶籍人口、單一年齡人口、嬰兒出生數	算至「里」層級的精準人口基數，分析青年流失率與生育地圖
就業與薪資	勞動部、主計總處	台灣就業通職缺資料、受僱員工全年總薪資	捨棄房價推估，直接萃取各區 真實職缺薪資中位數 與高薪佔比
居住負擔	內政部地政司	不動產租賃與買賣 實價登錄	掌握最真實的區域租金中位數，計算青年租屋痛苦指數
交通可及	交通部 TDX 平台	公車、軌道運輸、YouBike 站點座標	衡量不開車的通勤自由度，計算大眾運輸站點密度
人才與教育	教育部、勞動部	大專校院畢業生統計、職訓課程清單	評估各區的學術資源磁吸力與青年培育機會
公共參與	國發會、青年署	JOIN 公共政策平台 、青年狀況調查	結合 NLP 語意分析，抓出青年真正在網路連署的痛點議題
青年政策	新北市青年局	青創基地清單 、局處預算與補助資料	精算青創空間的真實服務覆蓋率與市府資源配置效率
空間運算	內政部 TGOS / 測繪中心	全國地理編碼 API、鄉鎮市區界線圖資	將地址轉化為 GPS 座標，進行 GIS 服務半徑重疊運算

青年機會指數介紹



工作機會 S_{job}

衡量 職缺的密集度 & 產業豐富度

$$S_{\text{job}} = 0.60 \times \text{norm}(\text{職缺密度}) + 0.40 \times \text{norm}(\text{職業多樣性})$$

- 正規化(norm): 將資料縮放到 [0, 1], 不改變原本數據的排序分佈
- 職缺密度: (該區職缺總數 ÷ 該區面積)
- 職業多樣性: Shannon Index 演算法

薪資水準 S_{salary}

衡量 薪資基底 & 取得高薪的可能性

$$S_{\text{salary}} = 0.60 \times \text{norm}(\text{平滑化薪資中位數}) + 0.40 \times \text{norm}(\text{高薪職缺比例})$$

- 平滑化薪資中位數: 使用貝氏平滑化 => 樣本數大小決定是否往平均值拉
- 高薪職缺比例: 該區薪資大於「全市中位數 1.5 倍」的職缺佔比

人才資源 S_{talent}

衡量 該區對年輕人的吸引力 & 學術培育資源

$$S_{\text{talent}} = 0.40 \times \text{norm}(\text{青年人口佔比}) + 0.40 \times \text{norm}(\text{青年人口 YoY}) + 0.20 \times \text{norm}(\text{區域大學密度})$$

- 青年人口佔比: 18-35 歲人口佔該區總人口的比例
- 青年人口 YoY: 青年人口的年增長率, 考慮其數值的變化量
- 大學生密度: 大學院校學生數佔地面積, 代表學術與青聚資源

居住友善 S_housing

衡量 **買房 & 租屋** 的生存壓力

$$S_{\text{housing}} = 0.35 \times \text{norm_inv}(\text{租金中位數}) + 0.35 \times \text{norm_inv}(\text{房價中位數}) + 0.30 \times \text{norm_inv}(\text{租金佔薪資比})$$

- 指標反向化(inv): 租金及房價越低, 對居住更友善, 故指標皆反向排序
- 租金佔薪資比: 衡量一個月要花多少比例的薪資在租金上

交通可及 S_transport

衡量 **搭乘大眾運輸通勤** 的自由度。

$$S_{\text{transport}} = 0.40 \times \text{norm}(\text{軌道站點密度}) + 0.35 \times \text{norm}(\text{人均公車站數}) + 0.25 \times \text{norm}(\text{YouBike站點密度})$$

- 軌道站點密度: 跨區運輸最主要的交通工具, 涵蓋捷運和鐵路車站
- 公車站與 YouBike: 低距離運輸的最後一哩路, 衡量短距離的時空收斂幅度

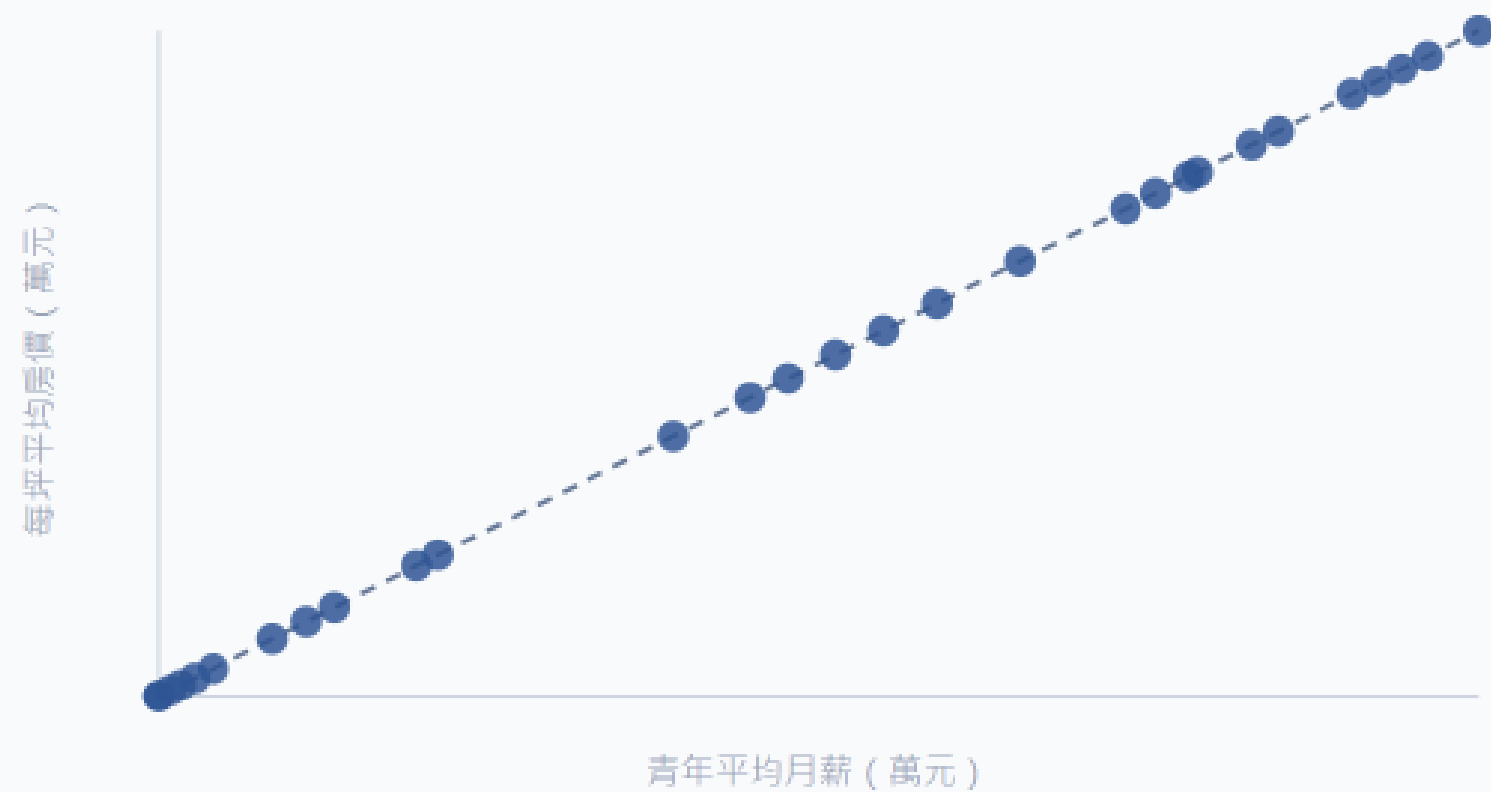
Q: 怎麼可能新莊的宜居度比板橋還低？

評估項目 (權重)	板橋區	新莊區	誰對青年比較友善？
買房中位數 (35%)	57.4 萬/坪 (全市最貴，0 分)	51.8 萬/坪 (11.5 分)	新莊勝
租金中位數 (35%)	20,000 元 (13.9 分)	21,600 元 (5.9 分)	板橋勝
租金薪資比 (30%)	57.1% (16.4 分)	61.7% (8.7 分)	板橋勝

「租屋市場」與「買房市場」的結構性脫鉤

$$R = 1?$$

房價與平均薪資關聯（各行政區）



$R^2 = 1.00$ · 薪資為以房價代理估算之值；房價僅含住宅用（平溪例外使用全類型）

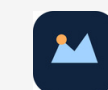
“The income elasticity of house prices for the state is estimated to be 1.07 by multi-factor panel data models and the cointegration analysis.”

“The Granger Causality of the co-integrated relationship has been studied sequentially and **proves the unidirectional causality from income to house prices.**”

“Empirically, the long-run and short-run dynamics of this relationship are investigated by using data for 144 Local government areas (LGA) over 25 years from 1991 to 2015 in the state of New South Wales, Australia.”

=> **拿房價去推論平均薪資具有合理性，但中位數更好!!**

文獻: The dynamic relationship between house prices and output : evidence from US metropolitan areas



青年參政指數介紹



青年參選指數

衡量 各區青年參與政治人數比例

Candidacy Index = (該區 18-35 歲候選人數 / 該區 18-35 歲總人口) × 100,000 (單位：每十萬人)

- 候選人是 立委、議員還是 里長？ => 青年最容易接觸到的選舉就是 里長

青年服務據點涵蓋率

衡量 青年局據點涵蓋到多少該地區青年

涵蓋率 = $\sum$ (服務據點緩衝區與各里交集之面積比例 × 該里青年人口) / 全區青年人口

- 面積比例分攤法
- 半徑 = 2.5 KM 之圓做涵蓋面積

★ 青年議題文字雲

整理 近期青年倡議議題關鍵字

Score = 1.0 × norm(政策參與平台提案數) + 1.8 × norm(青年局會議提案次數) + 1.2 × (是否有決議) + 2.5 × (是否提請議會)

- 快速一覽近期青年的在乎議題
- 依照階段衡量其重要性來給予權重 (一般提案 -> 青年局提案 -> 是否有結論 -> 是否送進地方議會)
- NLP + 政策追蹤 = 預算補助的即時性

